

Лабораторная работа №2

Численные методы в математическом анализе

Интерполяция

Интерполяция полиномами

1. Реализуйте интерполяцию по Лагранжу для произвольной сетки узлов и произвольных значений.
2. Возьмите достаточно гладкую функцию на свой вкус. Исследуйте ошибку интерполяции в зависимости от числа узлов, сравните с теоретическими ожиданиями.
3. Рассмотрите поведение интерполяции функции $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ на равномерной сетке. Отрезок интерполяции возьмите $[-5, 5]$. Какой эффект можно наблюдать? Исследуйте, почему так происходит.

Интерполяция сплайнами

1. Реализуйте интерполяцию сплайнами для произвольной сетки.
2. Оцените, как меняется картина интерполяции в зависимости от изменения граничных условий для вторых производных. Постройте графики

Численное дифференцирование

Дифференцирование разных порядков

1. Реализуйте программно дифференцирование по четырем равноудалённым точкам (x_0, x_1, x_2, x_3) для первой, второй и третьей производной в x_0 .
2. Проведите серию экспериментов для шага между точками h от 10^{-1} до 10^{-13} , сравните, как ведет себя ошибка дифференцирования на полиномах от первого до четвёртого порядка. Постройте графики.

Дифференцирование по пяти точкам

1. Выведите формулу для второй производной функции по пяти точкам.
2. Выведите оценку модуля ошибки для вашей формулы - производные вида $f^{(k)}(\xi)$ можно оценить их супремумом, а модуль суммы суммой модулей.
3. Возьмите произвольную гладкую функцию (только не полином) на произвольном отрезке $[a, b]$. Считая, что $x_0 = a < x_4 = b$ и выбрав точки x_1, x_2, x_3 , постройте график зависимости численной производной от x , график аналитической производной. Проверьте соответствие вашей оценки ошибки с фактической.

Численное интегрирование

1. Реализуйте методы прямоугольников, трапеций, парабол (Симпсона) и «3/8».
2. Проведите эксперименты на функциях x^n , e^x , $\sin x$. Как в зависимости от величины шага h меняется точность? Постройте графики. Сравните с теоретическими ожиданиями

Метод Монте-Карло

Альтернативным подходом к вычислению интеграла может быть вероятностный. Представим, что величину из равномерного распределения на отрезке $X \sim \mathcal{U}[a, b]$. Тогда, её вероятностная плотность выражима как $p(x) = \frac{1}{b-a}$ на отрезке $[a, b]$. Для достаточно хорошей функции справедливо:

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int_a^b \frac{f(x)}{b-a} dx$$

Отсюда, пользуясь законом больших чисел можно и предложить метод вычисления:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i),$$

где x_i - реализация случайной величины X .

Проверьте работу метода Монте-Карло для любой непрерывной функции на отрезке. Исследуйте, как с числом точек растёт точность.

Отчёт

Отчет должен содержать в любом формате:

1. Листинга кода с реализацией методов;
2. Запрашиваемые графики;
3. Аналитические выкладки;
4. Выводы по результатам исследований.